

数据概览与清洗

数据形状: (541909, 8)

数据前5行:

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	\
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	
1	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	

InvoiceNo	25900
StockCode	4070
Description	4223
Quantity	722
InvoiceDate	23260
UnitPrice	1630
CustomerID	4372
Country	38
dtype:	int64

	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
0	2010-12-01 08:26:00	2.55	17850.0	United Kingdom
1	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom
2	2010-12-01 08:26:00	2.75	17850.0	United Kingdom
3	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom
4	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom

这是一个英国在线零售商在2010年12月1日至2011年12月9日的所有交易记录。包含InvoiceNo（订单号）、StockCode（商品代码）、Description（商品描述）、Quantity（数量）、InvoiceDate（订单日期）、UnitPrice（单价）、CustomerID（客户ID）、Country（国家）等字段。

删除重复行后形状: (536641, 8)

删除CustomerID空值后形状: (401604, 8)

排除负值后形状: (392692, 8)

移除异常价格后数据形状: (392692, 8)

数据集大小, 查看空值, 处理异常值 (如负数数量的订单)

总销售额、总订单数、总客户数、客单价

最终清洗后数据量: 392692

时间范围: 2010-12-01 08:26:00 到 2011-12-09 12:50:00

基本统计信息:

	Quantity	UnitPrice	TotalAmount
count	392692.000000	392692.000000	392692.000000
mean	13.119702	3.125914	22.631500
std	180.492832	22.241836	311.099224
min	1.000000	0.001000	0.001000
25%	2.000000	1.250000	4.950000
50%	6.000000	1.950000	12.450000
75%	12.000000	3.750000	19.800000
max	80995.000000	8142.750000	168469.600000

清洗后数据统计:

	Quantity	UnitPrice	TotalAmount
count	392692.000000	392692.000000	392692.000000
mean	13.119702	3.125914	22.631500
std	180.492832	22.241836	311.099224
min	1.000000	0.001000	0.001000
25%	2.000000	1.250000	4.950000
50%	6.000000	1.950000	12.450000
75%	12.000000	3.750000	19.800000
max	80995.000000	8142.750000	168469.600000

月度增长率分析:

2011-01:

销售额: -0.4% (从 £570,423 到 £568,101)
客户数: -16.3% (从 885 到 741)

2011-02:

销售额: -21.5% (从 £568,101 到 £446,085)
客户数: +2.3% (从 741 到 758)

2011-03:

销售额: +33.2% (从 £446,085 到 £594,082)
客户数: +28.5% (从 758 到 974)

2011-04:

销售额: -21.2% (从 £594,082 到 £468,374)
客户数: -12.1% (从 974 到 856)

2011-05:

销售额: +44.6% (从 £468,374 到 £677,355)
客户数: +23.4% (从 856 到 1056)

2011-06:

销售额: -2.6% (从 £677,355 到 £660,046)
客户数: -6.2% (从 1056 到 991)

2011-07:

销售额: -9.3% (从 £660,046 到 £598,963)
客户数: -4.2% (从 991 到 949)

2011-08:

销售额: +7.5% (从 £598,963 到 £644,051)
客户数: -1.5% (从 949 到 935)

2011-09:

销售额: +47.6% (从 £644,051 到 £950,690)
客户数: +35.4% (从 935 到 1266)

2011-10:

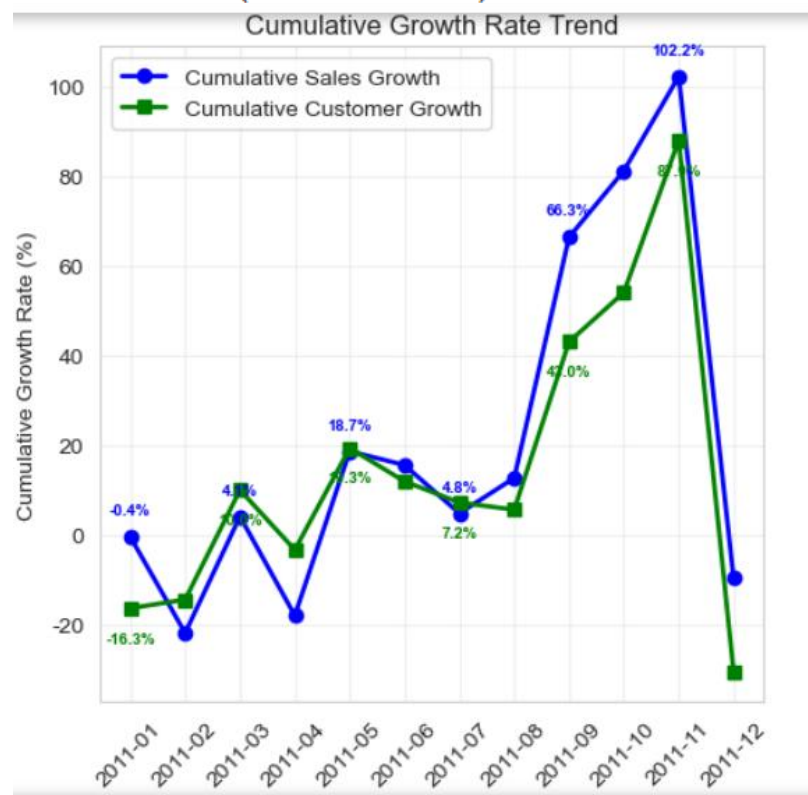
销售额: +8.9% (从 £950,690 到 £1,035,642)
客户数: +7.7% (从 1266 到 1364)

2011-11:

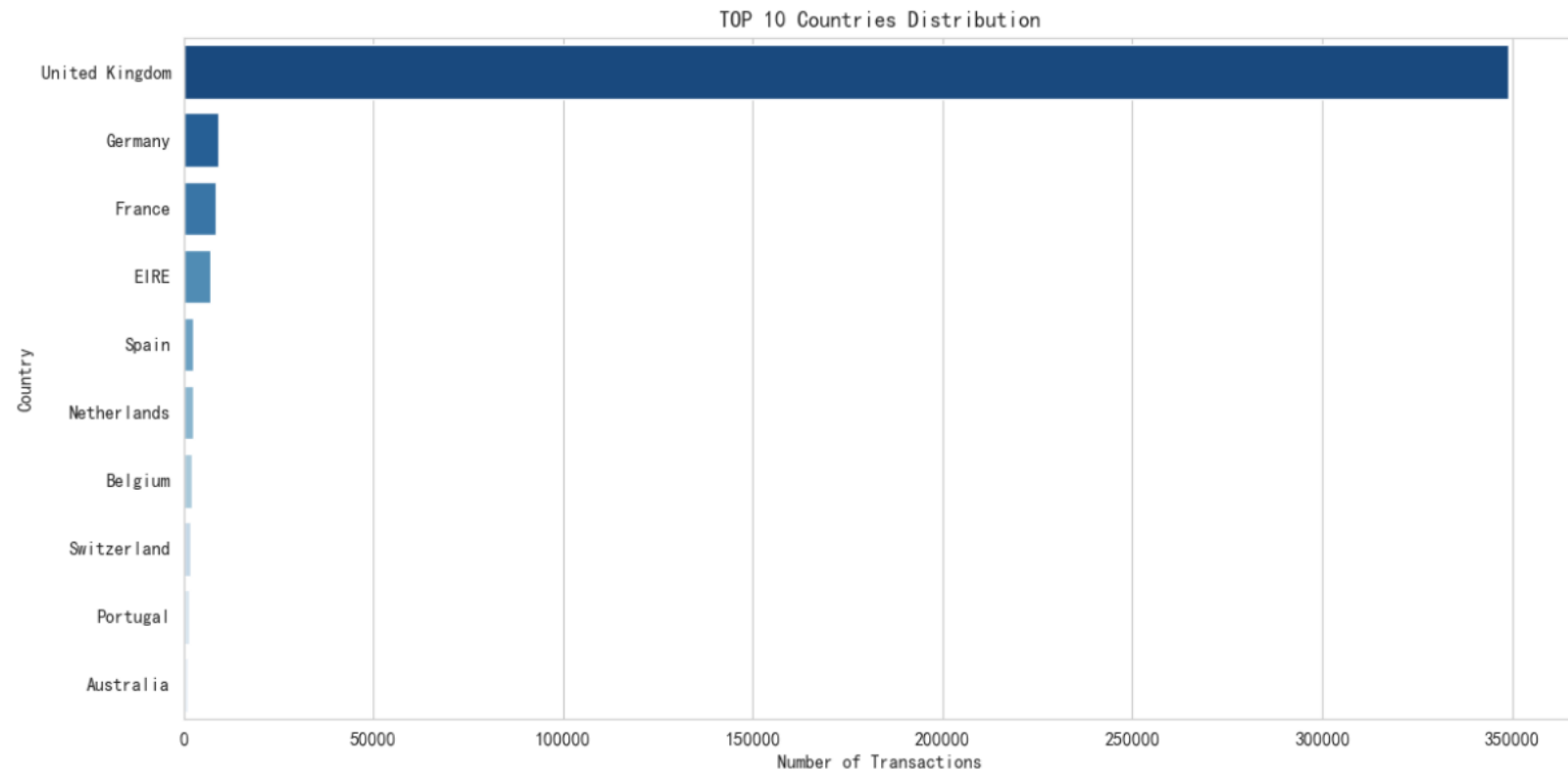
销售额: +11.6% (从 £1,035,642 到 £1,156,206)
客户数: +22.0% (从 1364 到 1664)

2011-12:

销售额: -55.3% (从 £1,156,206 到 £517,190)
客户数: -63.0% (从 1664 到 615)



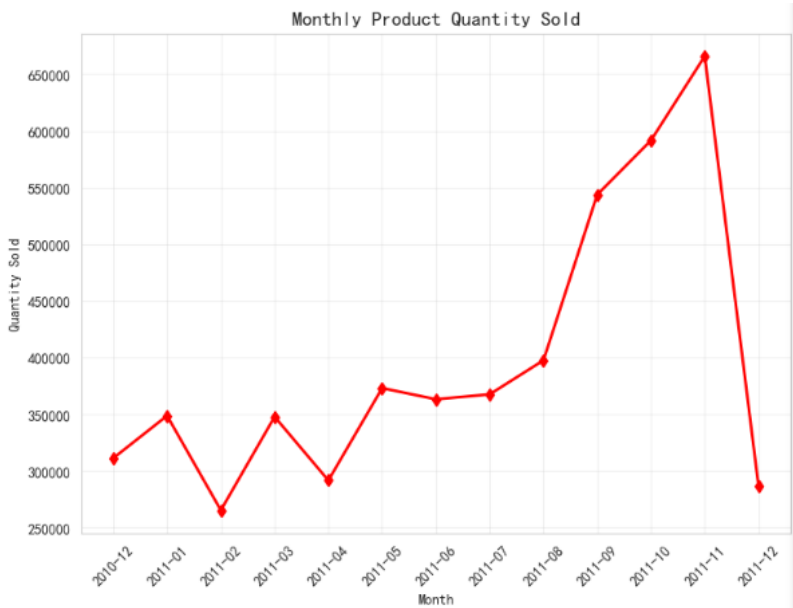
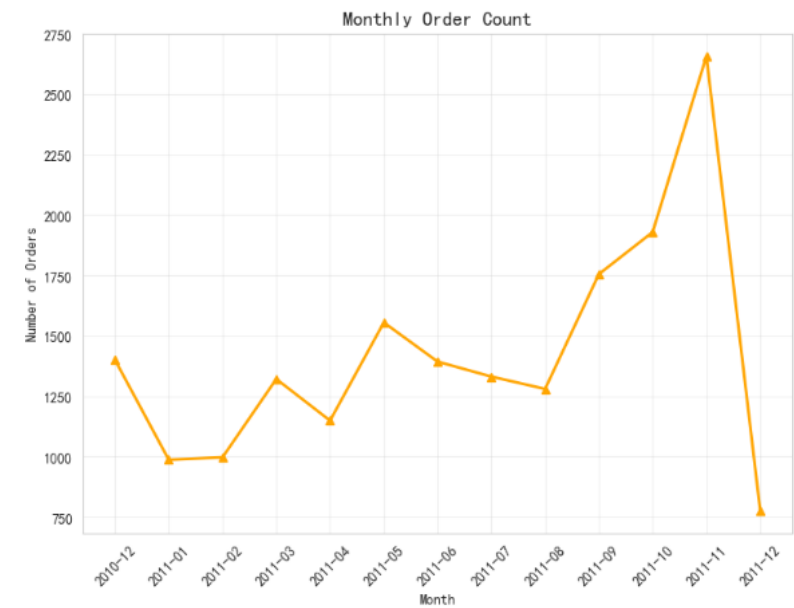
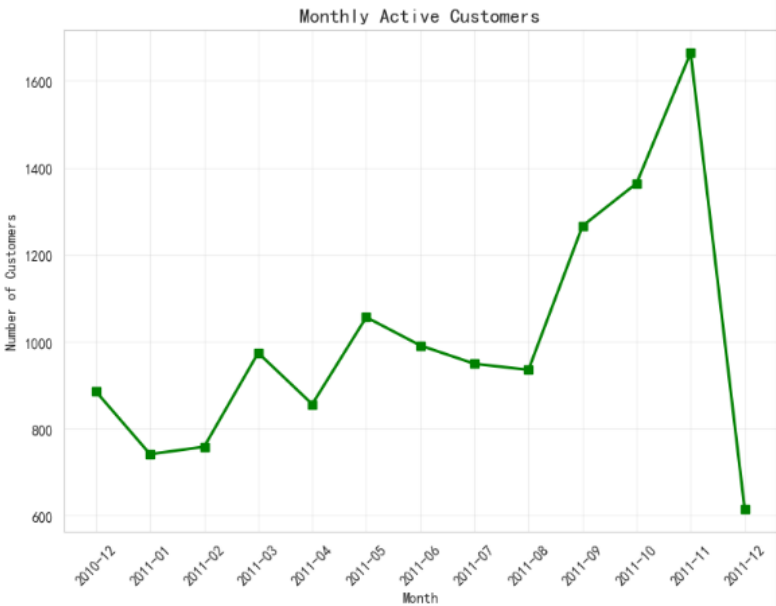
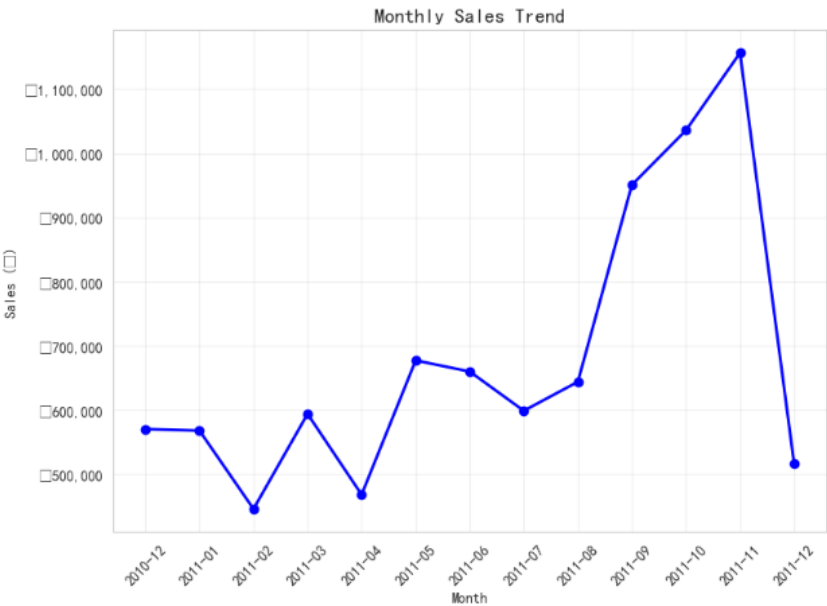
主要是英国的客户占比最高



年度销售额统计:
最小月销售额: £446,084.92
最大月销售额: £1,156,205.61
平均月销售额: £683,631.45

每月的销售额和顾客的数量滑
油每月的订单数量和商品数量

周期性变化，隔
月呈现出高峰和
嘀咕的状态。在
9.10月逐渐上升达
到11月最高值。



详细销售数据分析:

数据集时间范围: 2010-12-01 到 2011-12-09

总销售额: £8,887,208.89

总交易数: 18,532

总客户数: 4,338

总商品数量: 5,152,002

平均订单价值: £479.56

平均每单商品数: 278.0

销售表现分析:

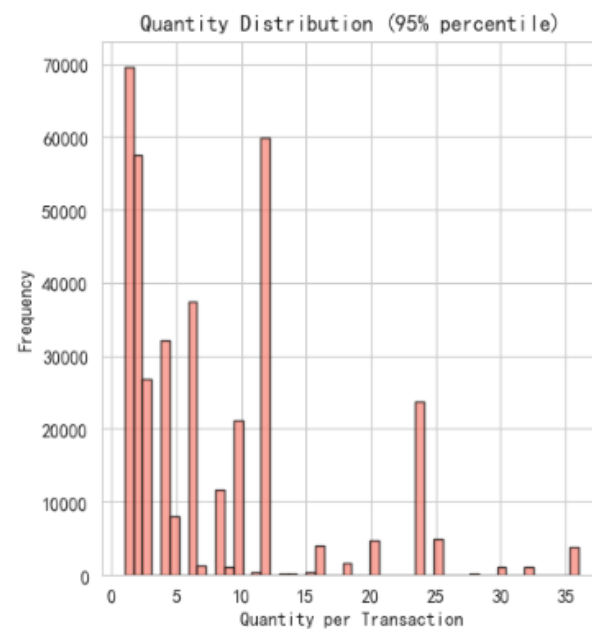
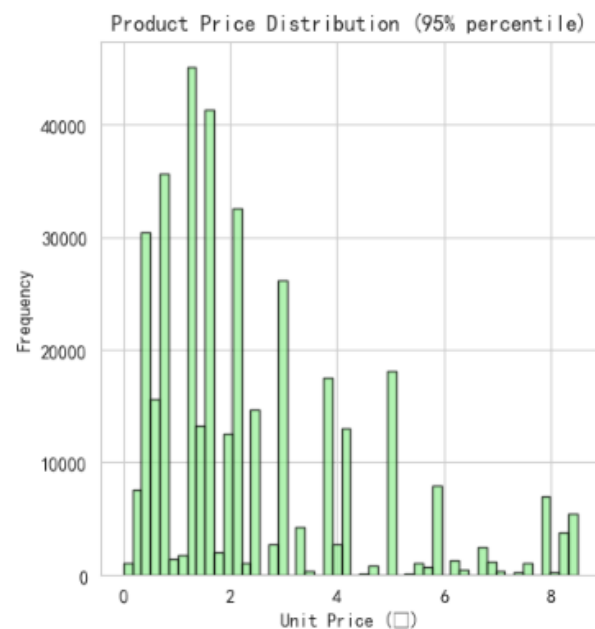
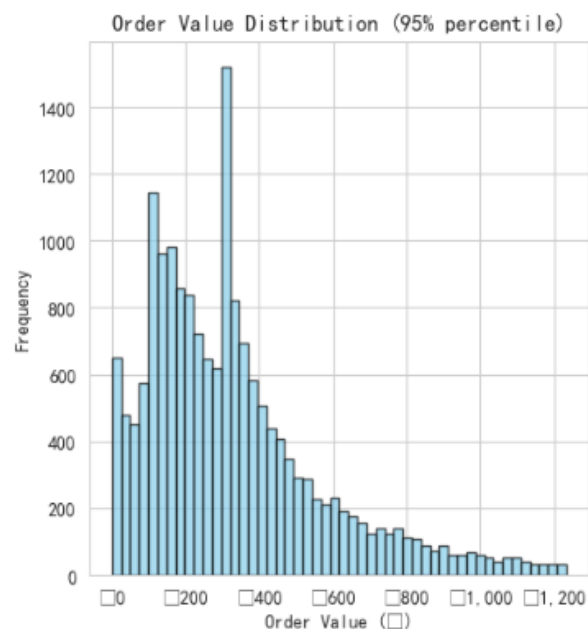
最佳销售月份: 2011-11

- 销售额: £1,156,205.61
- 客户数: 1,664
- 订单数: 2,657

最差销售月份: 2011-02

- 销售额: £446,084.92
- 客户数: 758
- 订单数: 997

95%订单价格区间在
二十几到五百之间。
每件商品价格95%集
中在3欧元一下。每
个点订单数量大多
在12件以下。



关键问题诊断与策略提出 (展现业务思维)

问题1： 用户流失严重？

分析： 计算用户生命周期、复购率。观察流失客户的共同特征（如来自特定国家、购买特定品类后不再复购）。

策略建议：

对流失风险客户（R值低）启动电子邮件唤醒活动，发送专属优惠券。

优化新用户引导流程，提升首月留存。

问题2： 客单价有待提升？

分析： 使用关联规则分析（Apriori算法） 找出经常被一起购买的商品组合。

策略建议：

推出“购买了A的用户也买了B”的捆绑销售或交叉推荐。

优化购物车页面，增加“猜你喜欢”模块。

问题3： 库存与销售不匹配？

- **分析：** 使用ABC分析法对商品进行分类，A类（销售额占比高）商品重点管理库存。
- **策略建议：** 为A类商品设置安全库存预警，对C类商品进行清仓或减少采购。

用户行为与价值分析 (核心)

RFM模型构建：

R (Recency): 每个客户最近一次消费距离分析截止日（如2011-12-10）的天数。

F (Frequency): 每个客户的消费总次数（以订单数计）。

M (Monetary): 每个客户的总消费金额。

用户分群：对每个R、F、M指标进行打分（如1-5分），然后根据总分或组合将用户分为不同群体，例如：

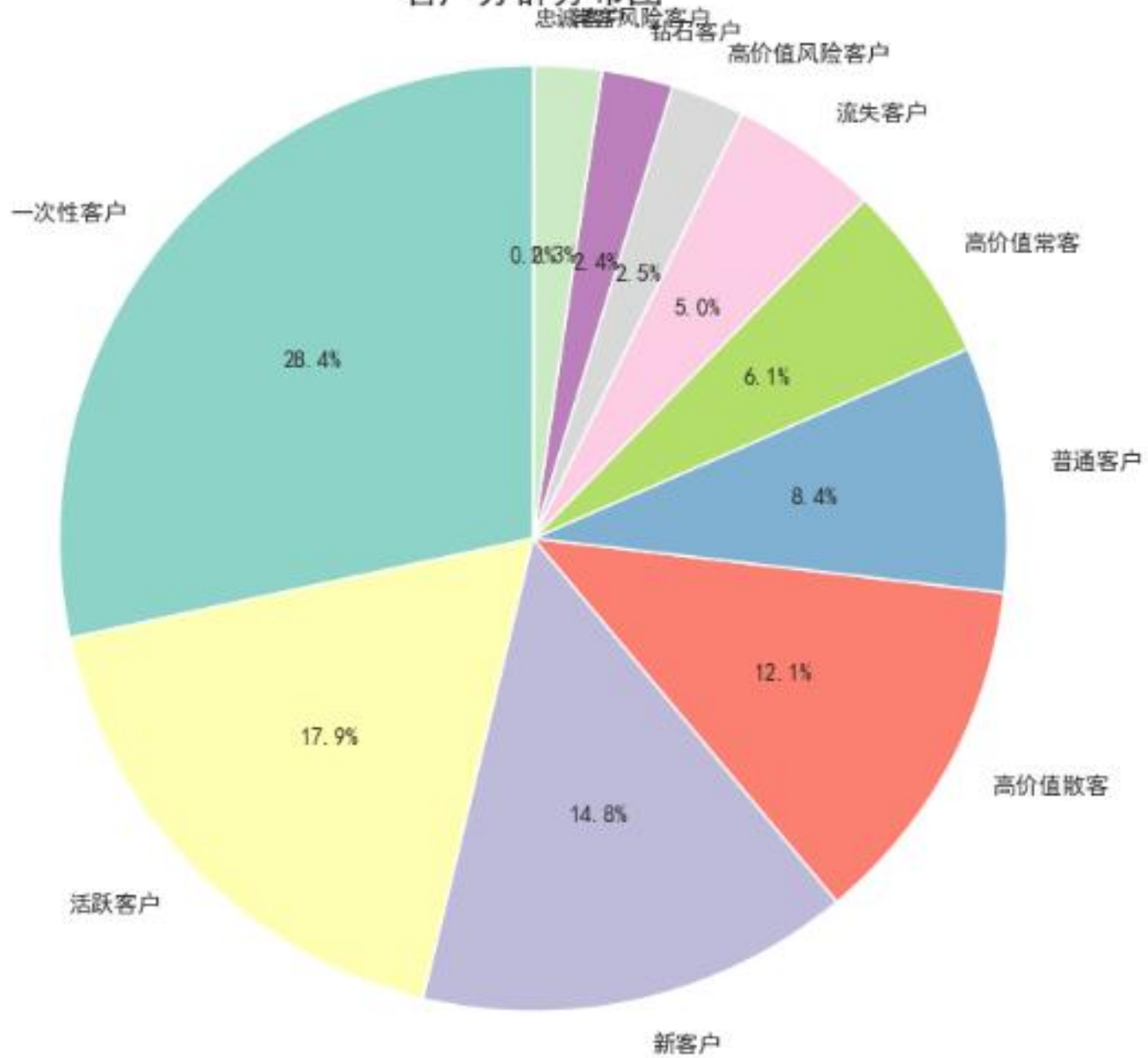
高价值客户：需要重点维护和个性化服务。

重要发展客户：消费频繁但金额不高，可尝试交叉销售。

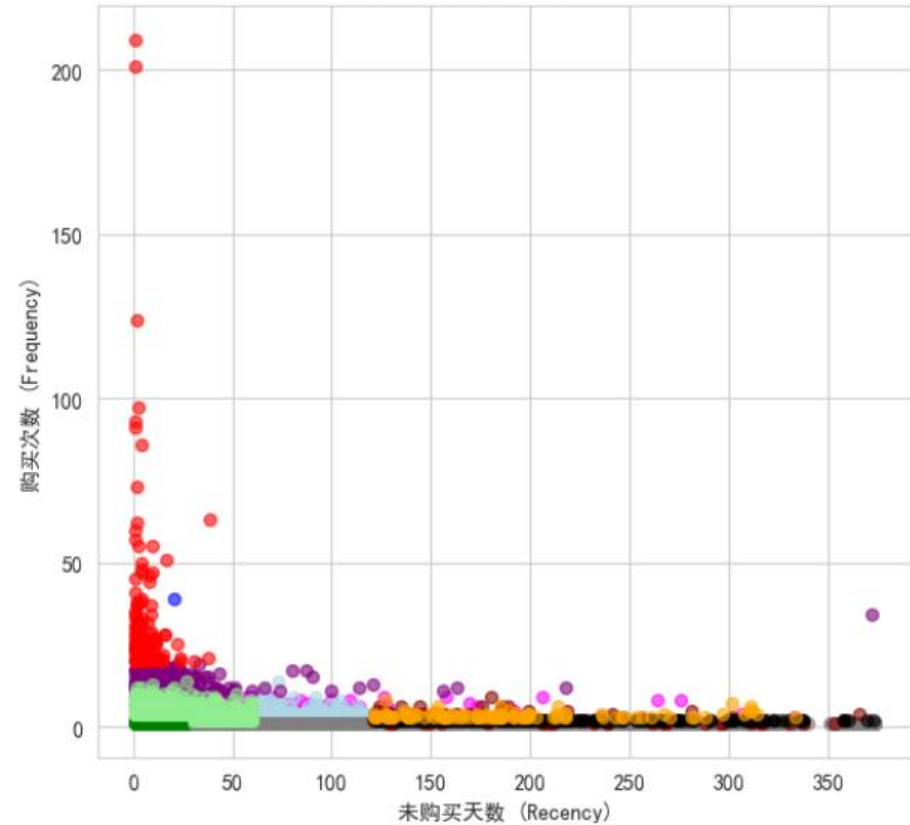
重要保持客户：消费金额高但不常来，需唤醒和激活。

新客户 & 流失风险客户：需要引导和挽留。

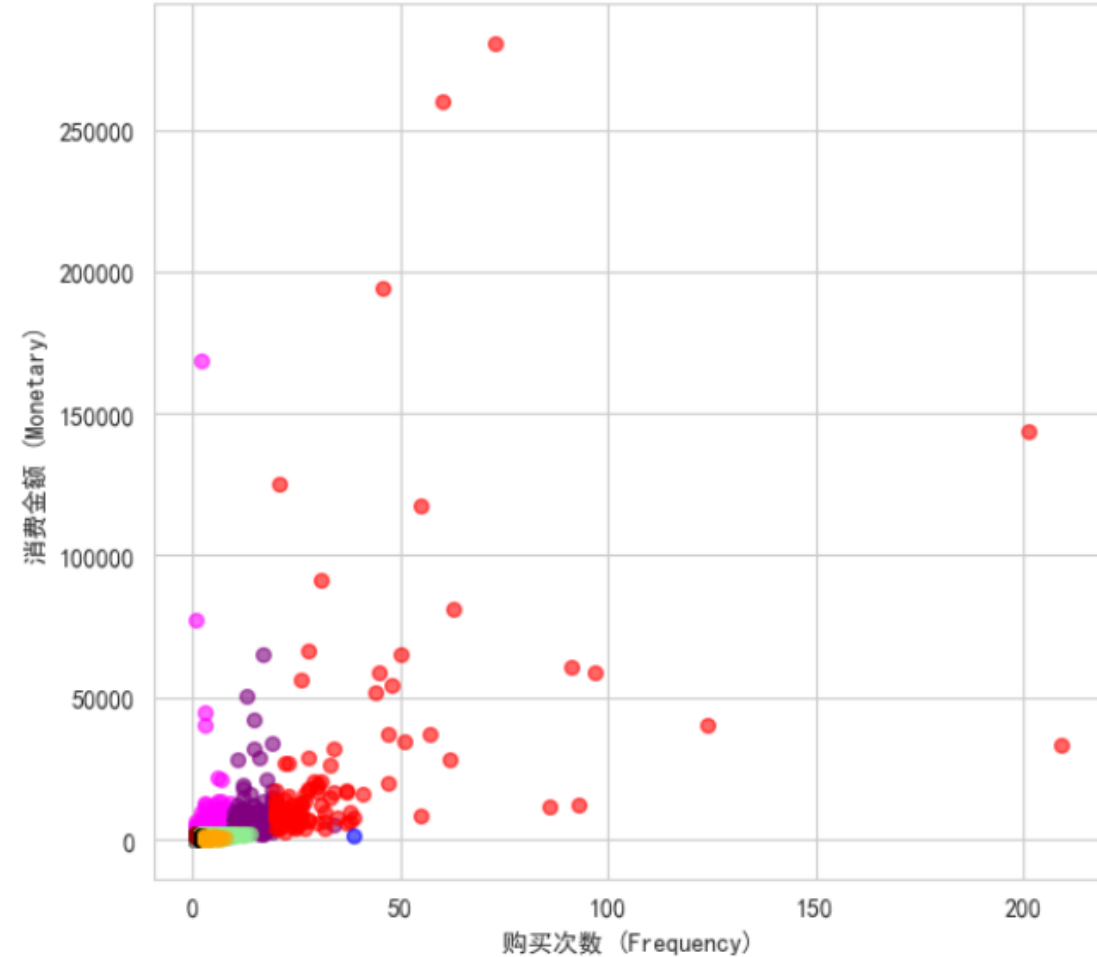
客户分群分布图

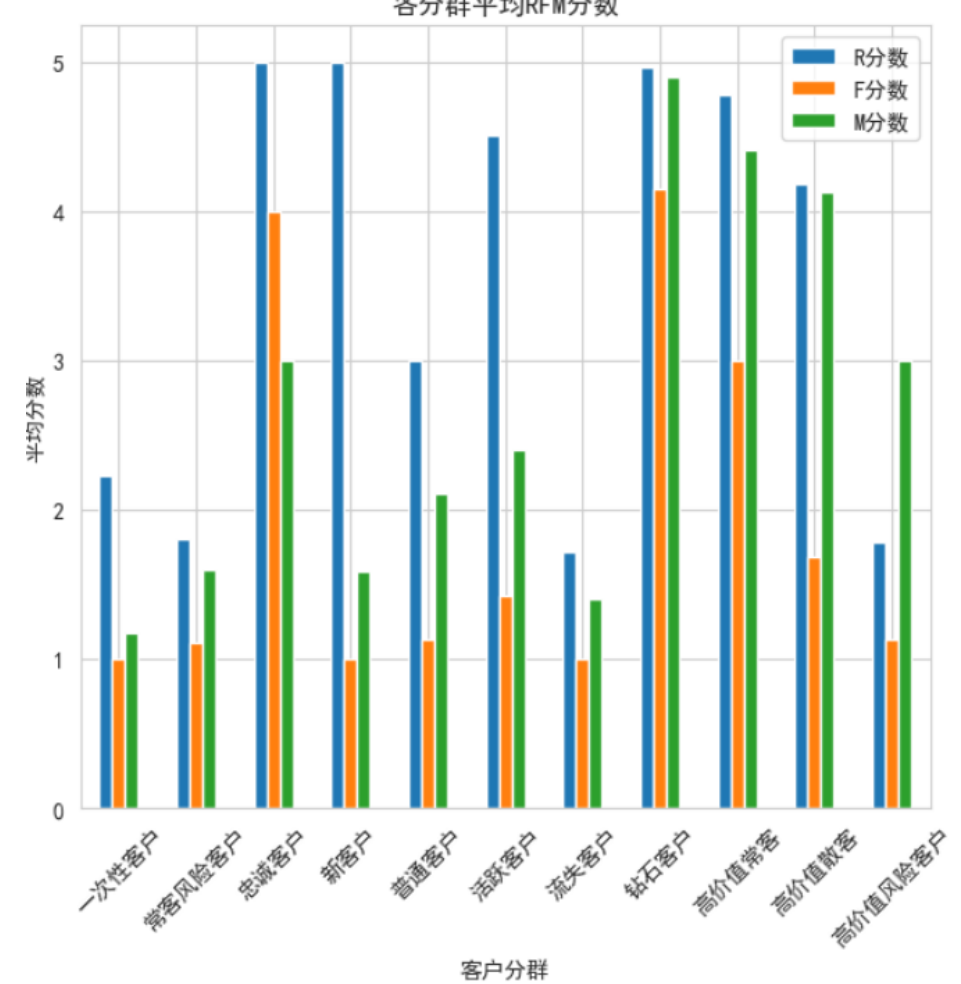
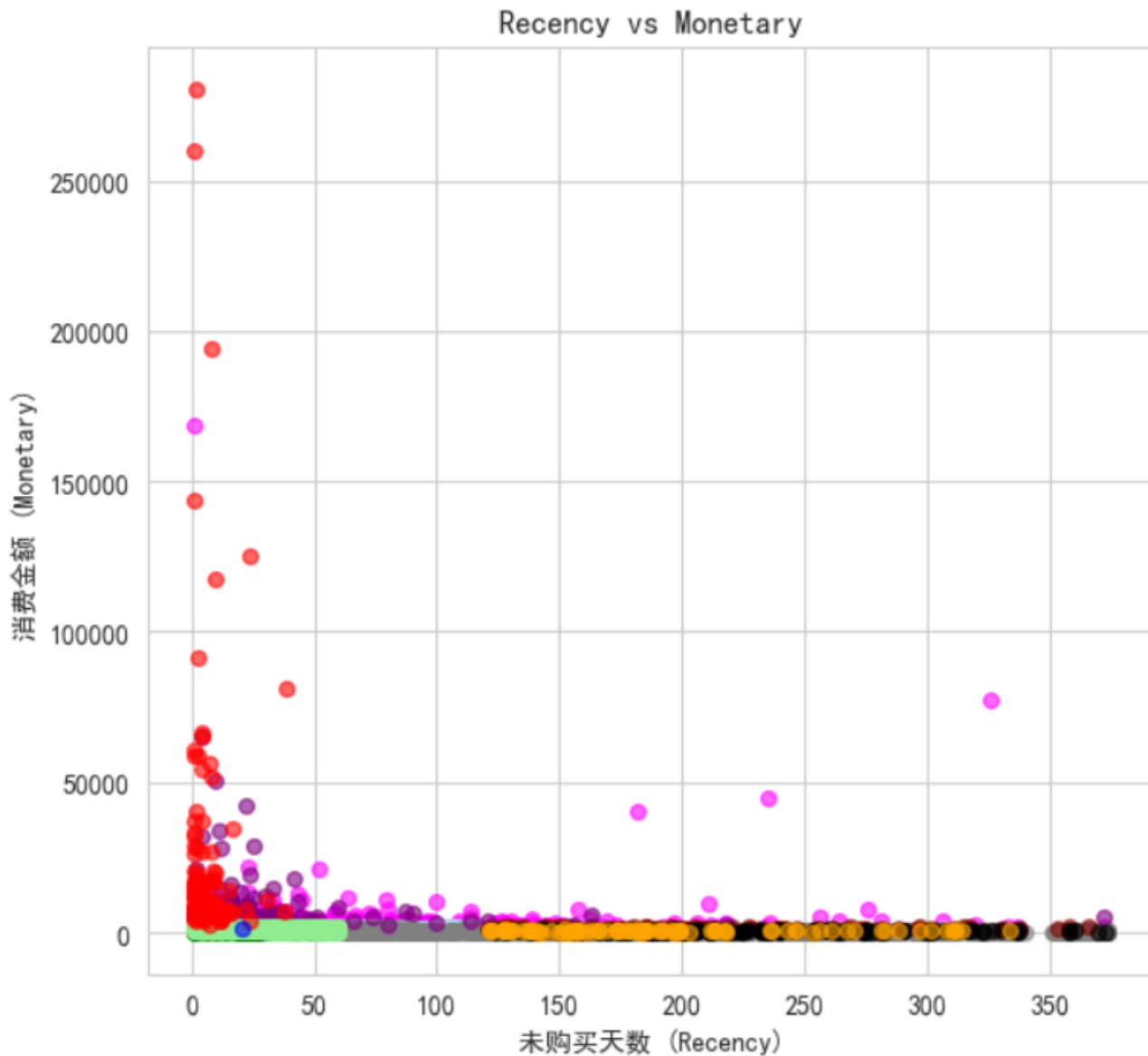


Recency vs Frequency

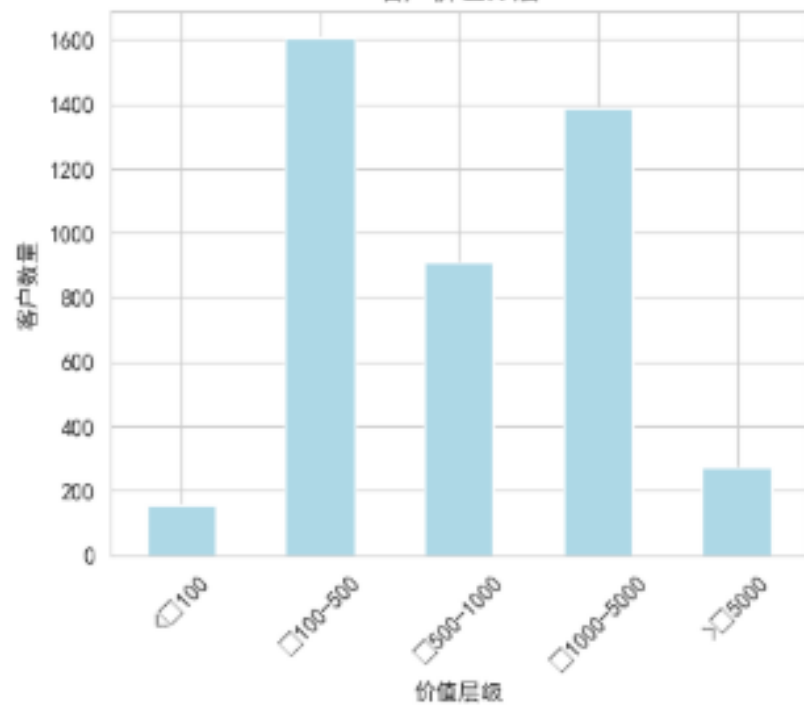


Frequency vs Monetary

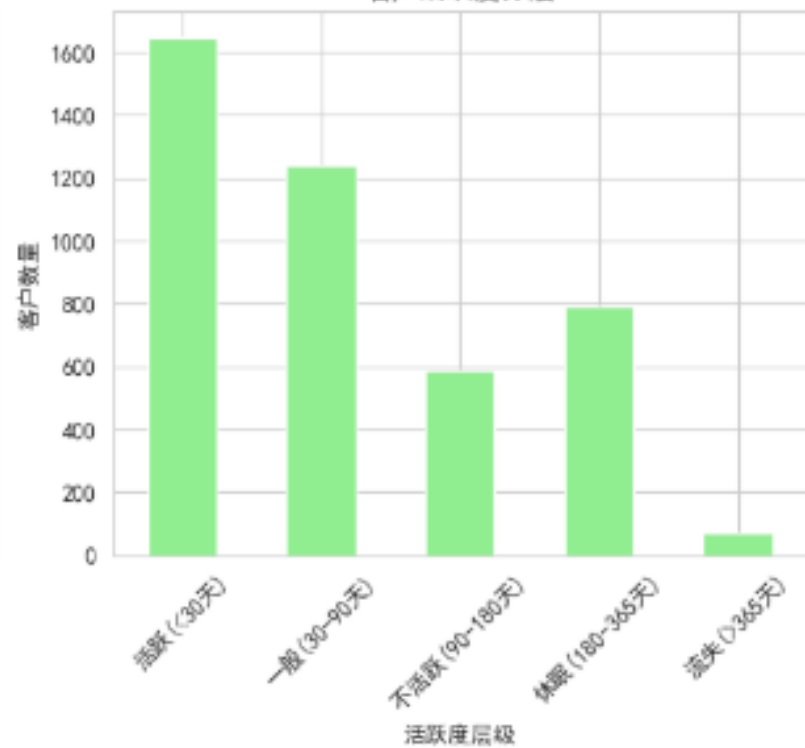




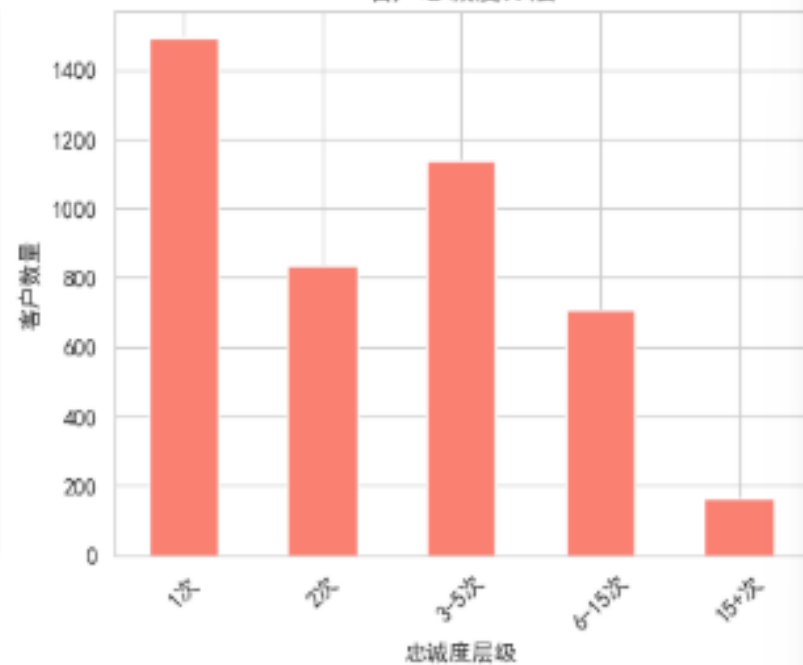
客户价值分层



客户活跃度分层



客户忠诚度分层



步骤7：深度业务洞察

各分群详细分析：

	客户数量	平均未购买天数	平均购买次数	平均消费金额	平均客户生命周期	平均订单价值	平均R分数	平均F分数	\
客户分群									
钻石客户	105	6.26	36.92	27597.61	349.70	701.32	4.97	4.15	
高价值常客	266	19.72	13.26	6122.59	316.39	456.53	4.79	3.00	
高价值散客	525	46.09	5.58	4128.93	226.42	1142.91	4.19	1.68	
高价值风险客户	109	197.81	2.72	1354.41	82.69	683.64	1.78	1.13	
忠诚客户	1	21.00	39.00	1296.44	350.00	33.24	5.00	4.00	
活跃客户	776	28.31	4.44	1073.33	214.86	258.33	4.51	1.43	
普通客户	364	85.26	3.16	869.47	169.77	295.67	3.00	1.13	
新客户	642	16.17	1.93	554.71	94.41	286.96	5.00	1.00	
常客风险客户	100	190.35	3.55	547.37	114.79	160.81	1.81	1.11	
流失客户	219	211.06	2.00	459.24	73.76	229.62	1.72	1.00	
一次性客户	1231	179.61	1.00	311.46	0.00	311.46	2.22	1.00	

	平均M分数	占比(%)
客户分群		
钻石客户	4.90	2.42
高价值常客	4.42	6.13
高价值散客	4.13	12.10
高价值风险客户	3.00	2.51
忠诚客户	3.00	0.02
活跃客户	2.40	17.89
普通客户	2.11	8.39
新客户	1.58	14.80
常客风险客户	1.60	2.31
流失客户	1.41	5.05
一次性客户	1.17	28.38

=====

总体概况：

总客户数：4,338人
总销售额：£8,887,208.89
平均客户价值：£2048.69

核心客户分析：

-
- 💎 冠军客户：105人 (2.4%)
 - 贡献销售额：£2,897,748.99
 - 建议：VIP专属服务、优先新品通知、个性化推荐
 - 💰 高价值客户：791人 (18.2%)
 - 贡献销售额：£3,796,298.15
 - 建议：忠诚度计划、专属优惠、交叉销售

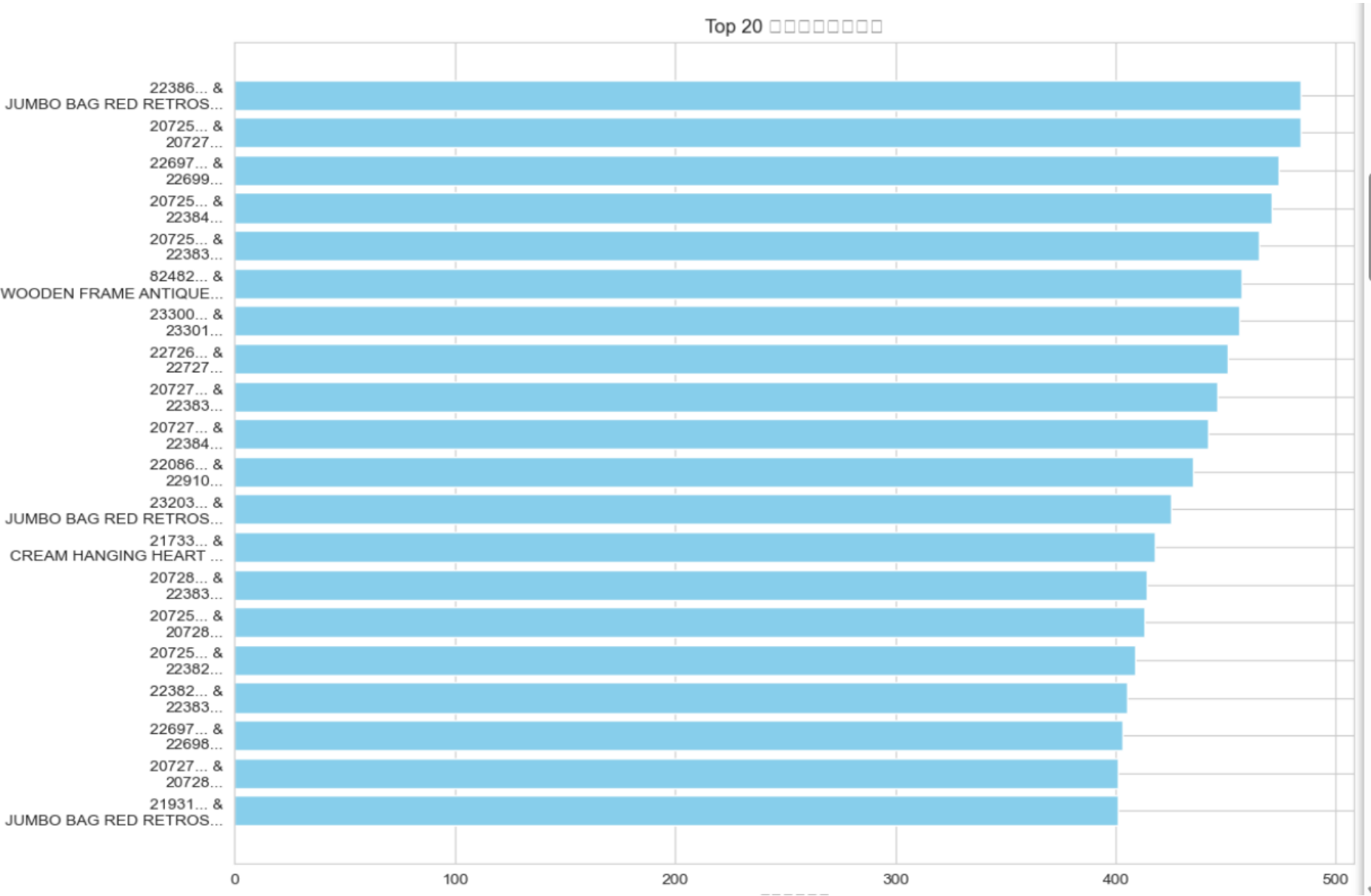
增长机会：

-
- 🌱 新客户：642人 (14.8%)
 - 建议：欢迎计划、新客专享优惠、使用引导
 - ⚠️ 风险客户：209人 (4.8%)
 - 潜在流失金额：£202,367.49
 - 建议：客户回访、专属挽回优惠、满意度调查

运营优化建议：

-
1. 客户获取：重点维护896名高价值客户
 2. 客户留存：针对209名风险客户制定挽回策略
 3. 价值提升：通过产品组合推荐提高客单价(当前平均：£417.65)
 4. 客户体验：为新客户提供更好的入门体验，提高转化率

使用关联规则分析（Apriori算法） 找出经常被一起购买的商品组合。



=== 基于共现分析的客单价提升建议 ===

推荐 1: 22386 & JUMBO BAG RED RETROSPOT

证据: 这两个商品一起购买了 484 次

价格分析:

- 22386: £2.03
- JUMBO BAG RED RETROSPOT: £2.03
- 单独购买总价: £4.05
- 建议捆绑价格: £3.57 (88折)

购买行为分析:

- 购买22386的客户有61.2%的概率同时购买JUMBO BAG RED RETROSPOT

实施建议:

- 在22386的商品页面推荐JUMBO BAG RED RETROSPOT
- 创建'22386+JUMBO BAG RED R'专属捆绑包
- 在购物车页面显示'经常一起购买'提示

推荐 2: 20725 & 20727

证据: 这两个商品一起购买了 484 次

价格分析:

- 20725: £1.66
- 20727: £1.64
- 单独购买总价: £3.31
- 建议捆绑价格: £2.91 (88折)

购买行为分析:

- 购买20725的客户有43.3%的概率同时购买20727

实施建议:

- 在20725的商品页面推荐20727
- 创建'20725+20727'专属捆绑包
- 在购物车页面显示'经常一起购买'提示

推荐 3: 22697 & 22699

证据: 这两个商品一起购买了 474 次

价格分析:

- 22697: £2.95
- 22699: £2.94
- 单独购买总价: £5.89
- 建议捆绑价格: £5.18 (88折)

购买行为分析:

- 购买22697的客户有77.7%的概率同时购买22699

实施建议:

- 在22697的商品页面推荐22699
- 创建'22697+22699'专属捆绑包
- 在购物车页面显示'经常一起购买'提示

推荐 4: 20725 & 22384

证据: 这两个商品一起购买了 471 次

价格分析:

- 20725: £1.66
- 22384: £1.65
- 单独购买总价: £3.32
- 建议捆绑价格: £2.92 (88折)

购买行为分析:

- 购买20725的客户有42.1%的概率同时购买22384

实施建议:

- 在20725的商品页面推荐22384
- 创建'20725+22384'专属捆绑包
- 在购物车页面显示'经常一起购买'提示

推荐 5: 20725 & 22383

证据: 这两个商品一起购买了 465 次

价格分析:

- 20725: £1.66
- 22383: £1.65
- 单独购买总价: £3.32
- 建议捆绑价格: £2.92 (88折)

购买行为分析:

- 购买20725的客户有41.6%的概率同时购买22383

实施建议:

- 在20725的商品页面推荐22383
- 创建'20725+22383'专属捆绑包
- 在购物车页面显示'经常一起购买'提示

商品组合详细分析

=====

前5个商品组合的详细分析：

组合 1: 22386 & 85099B

- 商品1: 22386
- 商品2: JUMBO BAG RED RETROSPOT

共现次数: 484

- 价格信息:
- 22386: £2.03
 - 85099B: £2.03
 - 组合总价: £4.05

- 销售指标:
- 22386 总销售额: £23482.52
 - 85099B 总销售额: £51301.43
 - 组合预估销售额: £1961.30

- 购买概率:
- 购买22386的客户有61.2%的概率同时购买85099B
 - 购买85099B的客户有34.7%的概率同时购买22386

组合 2: 20725 & 20727

- 商品1: 20725
- 商品2: 20727

共现次数: 484

- 价格信息:
- 20725: £1.66
 - 20727: £1.64
 - 组合总价: £3.31

- 销售指标:
- 20725 总销售额: £21116.35
 - 20727 总销售额: £15511.75
 - 组合预估销售额: £1601.39

- 购买概率:
- 购买20725的客户有43.3%的概率同时购买20727
 - 购买20727的客户有48.6%的概率同时购买20725

组合 3: 22697 & 22699

- 商品1: 22697
- 商品2: 22699

共现次数: 474

- 价格信息:
- 22697: £2.95
 - 22699: £2.94
 - 组合总价: £5.89

- 销售指标:
- 22697 总销售额: £14161.34
 - 22699 总销售额: £16284.15
 - 组合预估销售额: £2792.57

- 购买概率:
- 购买22697的客户有77.7%的概率同时购买22699
 - 购买22699的客户有70.4%的概率同时购买22697

组合 4: 20725 & 22384

- 商品1: 20725
- 商品2: 22384

共现次数: 471

- 价格信息:
- 20725: £1.66
 - 22384: £1.65
 - 组合总价: £3.32

- 销售指标:
- 20725 总销售额: £21116.35
 - 22384 总销售额: £13030.75
 - 组合预估销售额: £1563.00

- 购买概率:
- 购买20725的客户有42.1%的概率同时购买22384
 - 购买22384的客户有55.5%的概率同时购买20725

关联规则分析总结

分析结果：

- 分析商品数量：150 种畅销商品
- 发现商品组合：11175 个显著组合
- 最高共现频率：484 次
- 平均共现频率：46.9 次

最佳捆绑销售机会：

22386

JUMBO BAG RED RETROSPOT

共现次数：484

价格分析：

- 单独购买：£2.03 + £2.03 = £4.05
- 建议捆绑价：£3.57 (节省 £0.49)
- 预估额外收入：£1961.30

利润分析：

- 捆绑成本：£2.43
- 单次利润：£1.13
- 预估总利润：£549.16

使用ABC分析法对商品进行分类，A类（销售额占比高）商品重点管理库存。=====

.BC库存分析 - 基于StockCode商品编号

=====

按StockCode进行商品分析...

总商品种类：3626

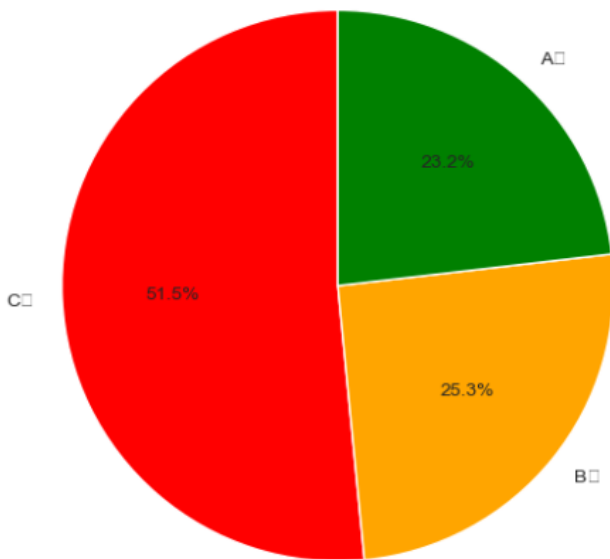
总销售额：£6,896,447.28

ABC分类统计汇总：

=====

	ProductCount	TotalSales	TotalQuantity	TotalOrders	\
ABC_Class					
A类	840	5516471.28	2549267	254215	
B类	917	1034998.42	926346	87729	
C类	1869	344977.58	378628	38317	

	TotalCustomers	SalesPct	QuantityPct	ProductPct
ABC_Class				
A类	163107	80.0	66.1	23.2
B类	67699	15.0	24.0	25.3
C类	32509	5.0	9.8	51.5



各类商品详细分析

=====

A类商品分析：

商品数量：840 种 (23.2%)
总销售额：£5,516,471.28 (80.0%)
总销量：2,549,267 (66.1%)
总订单数：254,215
总客户数：163,107
平均每种商品销售额：£6567.23
平均单价：£3.67

Top 5 A类商品：

- 1. 22423 - REGENCY CAKESTAND 3 TIER...
销售额：£128,794.15 (2.3% 的A类销售额)
销量：11,163 | 订单：1686 | 客户：880
- 2. 85123A - WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER...
销售额：£64,138.41 (1.2% 的A类销售额)
销量：23,455 | 订单：1941 | 客户：852
- 3. 47566 - PARTY BUNTING...
销售额：£61,107.73 (1.1% 的A类销售额)
销量：13,429 | 订单：1367 | 客户：706
- 4. 85099B - JUMBO BAG RED RETROSPOT...
销售额：£56,700.64 (1.0% 的A类销售额)
销量：29,868 | 订单：1542 | 客户：630
- 5. 84879 - ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT...
销售额：£37,261.43 (0.7% 的A类销售额)
销量：22,055 | 订单：1322 | 客户：663

B类商品分析：

商品数量：917 种 (25.3%)
总销售额：£1,034,998.42 (15.0%)
总销量：926,346 (24.0%)
总订单数：87,729
总客户数：67,699
平均每种商品销售额：£1128.68
平均单价：£2.59

Top 5 B类商品：

- 1. 23134 - LARGE ZINC HEART WALL ORGANISER...
销售额：£1,945.68 (0.2% 的B类销售额)
销量：304 | 订单：34 | 客户：29
- 2. 22863 - SOAP DISH BROCANTE...
销售额：£1,942.45 (0.2% 的B类销售额)
销量：691 | 订单：93 | 客户：77
- 3. 21033 - JUMBO BAG CHARLIE AND LOLA TOYS...
销售额：£1,932.67 (0.2% 的B类销售额)
销量：921 | 订单：108 | 客户：75
- 4. 22732 - 3D VINTAGE CHRISTMAS STICKERS ...
销售额：£1,930.38 (0.2% 的B类销售额)
销量：1,522 | 订单：126 | 客户：102
- 5. 23500 - KEY RING BASEBALL BOOT ASSORTED ...
销售额：£1,928.80 (0.2% 的B类销售额)
销量：1,580 | 订单：84 | 客户：76

C类商品分析:

商品数量: 1869 种 (51.5%)

总销售额: £344,977.58 (5.0%)

总销量: 378,628 (9.8%)

总订单数: 38,317

总客户数: 32,509

平均每种商品销售额: £184.58

平均单价: £2.62

Top 5 C类商品:

1. 21195 - PINK HONEYCOMB PAPER BALL ...

销售额: £607.86 (0.2% 的C类销售额)

销量: 417 | 订单: 24 | 客户: 21

2. 22481 - BLACK TEA TOWEL CLASSIC DESIGN...

销售额: £607.74 (0.2% 的C类销售额)

销量: 692 | 订单: 84 | 客户: 68

3. 22416 - SET OF 36 DOILIES SPACEBOY DESIGN ..

销售额: £606.10 (0.2% 的C类销售额)

销量: 418 | 订单: 60 | 客户: 53

4. 21628 - TRIANGULAR POUFFE VINTAGE ...

销售额: £605.45 (0.2% 的C类销售额)

销量: 43 | 订单: 16 | 客户: 14

5. 21894 - POTTING SHED SEED ENVELOPES...

销售额: £604.48 (0.2% 的C类销售额)

销量: 471 | 订单: 71 | 客户: 57

=====

ABC分类详情表格

=====

ABC分类商品详情 (前20种商品):

StockCode	Description	ABC_Class	TotalSales	TotalQuantity	OrderCount	CustomerCount	AvgUnitPrice	SalesCumulativePct
22423	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	A类	£128,794.15	11163	1686	880	£12.42	1.9%
85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	A类	£64,138.41	23455	1941	852	£2.90	2.8%
47566	PARTY BUNTING	A类	£61,107.73	13429	1367	706	£4.88	3.7%
85099B	JUMBO BAG RED RETROSPOT	A类	£56,700.64	29868	1542	630	£2.03	4.5%
84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	A类	£37,261.43	22055	1322	663	£1.69	5.0%
79321	CHILLI LIGHTS	A类	£36,730.07	7478	512	204	£5.44	5.6%
22086	PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	A类	£35,260.53	12719	972	611	£2.94	6.1%
23298	SPOTTY BUNTING	A类	£31,180.85	6583	1002	572	£4.92	6.5%
22960	JAM MAKING SET WITH JARS	A类	£29,992.02	7554	875	573	£4.18	7.0%
23203	JUMBO BAG DOILEY PATTERNS	A类	£29,852.64	15128	1064	500	£2.06	7.4%
23084	RABBIT NIGHT LIGHT	A类	£27,063.92	14181	778	449	£2.02	7.8%
22720	SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN	A类	£26,924.98	5674	1141	640	£4.96	8.2%
20725	LUNCH BAG RED RETROSPOT	A类	£26,781.30	16826	1284	531	£1.66	8.6%
23284	DOORMAT KEEP CALM AND COME IN	A类	£26,141.62	3567	632	375	£7.81	9.0%
22386	JUMBO BAG PINK POLKADOT	A类	£26,094.36	13748	847	369	£2.03	9.3%
22112	CHOCOLATE HOT WATER BOTTLE	A类	£23,584.64	5152	700	382	£4.87	9.7%
22178	VICTORIAN GLASS HANGING T-LIGHT	A类	£23,458.60	17214	797	401	£1.44	10.0%
82484	WOOD BLACK BOARD ANT WHITE FINISH	A类	£22,781.53	3487	594	284	£7.47	10.4%
22910	PAPER CHAIN KIT VINTAGE CHRISTMAS	A类	£22,273.77	8103	691	470	£2.94	10.7%
22457	NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD	A类	£22,140.97	7663	965	585	£2.98	11.0%

ABC分析关键发现:

- A类商品: 840 种商品贡献 80.0% 销售额
- B类商品: 917 种商品贡献 15.0% 销售额
- C类商品: 1869 种商品贡献 5.0% 销售额

A类商品管理策略 (关键少数):

- 库存策略:
 - 实施精准的库存预警系统
 - 安全库存水平: 维持2-3周销量
 - 采用定期盘点, 频率: 每周一次
- 采购策略:
 - 与供应商建立战略合作关系
 - 实施JIT(准时制)采购模式
 - 批量采购以获得最优价格
- 监控指标:
 - 库存周转率 > 12次/年
 - 服务水平 > 98%
 - 缺货率 < 1%

B类商品管理策略 (中间群体):

- 库存策略:
 - 常规库存管理
 - 安全库存水平: 维持4-6周销量
 - 盘点频率: 每月一次
- 采购策略:
 - 经济订单批量(EOQ)模型
 - 与多个供应商合作
 - 适度批量采购
- 监控指标:
 - 库存周转率 6-12次/年
 - 服务水平 95-98%
 - 缺货率 1-3%

C类商品管理策略 (一般多数):

- 库存策略:
 - 简化库存管理
 - 安全库存水平: 维持8-12周销量
 - 盘点频率: 每季度一次
- 采购策略:
 - 大批量低频次采购
 - 考虑外包库存管理
 - 积极清仓处理滞销品
- 监控指标:
 - 库存周转率 < 6次/年
 - 服务水平 90-95%
 - 缺货率可接受至5%

实施建议:

1. 为重点A类商品建立专属监控看板
2. 对C类商品进行定期评估, 考虑淘汰表现最差的20%
3. 建立跨部门的库存管理协作机制
4. 利用数据分析预测季节性需求变化
5. 实施供应商绩效评估体系

预期效益:

- 库存周转率提升: 15-25%
- 缺货成本降低: 20-30%
- 库存持有成本降低: 10-20%
- 客户服务水平提升: 5-10%